



04 | 삼각함수 (2)

1. 배각의 공식

- (1) $\sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cos \alpha$
 (2) $\cos 2\alpha = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha = 2 \cos^2 \alpha - 1 = 1 - 2 \sin^2 \alpha$
 (3) $\tan 2\alpha = \frac{2 \tan \alpha}{1 - \tan^2 \alpha}$

증명 배각의 공식은 삼각함수의 덧셈정리로부터 유도된다.

(1) $\sin(\alpha + \beta) = \sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta$ 에서 $\beta = \alpha$ 로 놓으면

$$\sin 2\alpha = \sin \alpha \cos \alpha + \cos \alpha \sin \alpha = 2 \sin \alpha \cos \alpha$$

(2) $\cos(\alpha + \beta) = \cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta$ 에서 $\beta = \alpha$ 로 놓으면

$$\cos 2\alpha = \cos \alpha \cos \alpha - \sin \alpha \sin \alpha = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha$$

이고, $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$ 이므로

$$\cos 2\alpha = \cos^2 \alpha - (1 - \cos^2 \alpha) = 2 \cos^2 \alpha - 1$$

$$\cos 2\alpha = (1 - \sin^2 \alpha) - \sin^2 \alpha = 1 - 2 \sin^2 \alpha$$

(3) $\tan(\alpha + \beta) = \frac{\tan \alpha + \tan \beta}{1 - \tan \alpha \tan \beta}$ 에서 $\beta = \alpha$ 로 놓으면

$$\tan 2\alpha = \frac{\tan \alpha + \tan \alpha}{1 - \tan \alpha \tan \alpha} = \frac{2 \tan \alpha}{1 - \tan^2 \alpha}$$

증명 $\tan \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha}$ 인 관계를 이용하여 $\tan 2\alpha$ 의 공식을 다음과 같이 유도할 수 있다.

$$\tan 2\alpha = \frac{\sin 2\alpha}{\cos 2\alpha} = \frac{2 \sin \alpha \cos \alpha}{\cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha}$$

우변의 분모, 분자를 $\cos^2 \alpha$ ($\cos \alpha \neq 0$)로 나누면

$$\tan 2\alpha = \frac{2 \cdot \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha}}{1 - \frac{\sin^2 \alpha}{\cos^2 \alpha}} = \frac{2 \tan \alpha}{1 - \tan^2 \alpha}$$

확인 문제

| 정답과 풀이 30쪽 |

- 01 $\tan \alpha = -2$ 일 때, $\cos 2\alpha$ 의 값을 구하시오.
- 02 $0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$ 이고, $\sin \alpha = \frac{3}{5}$ 일 때, $\tan 2\alpha$ 의 값을 구하시오.
- 03 $\sin \alpha + \cos \alpha = \frac{1}{2}$ 일 때, $\sin 2\alpha$ 의 값을 구하시오.